UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

"Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres"

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

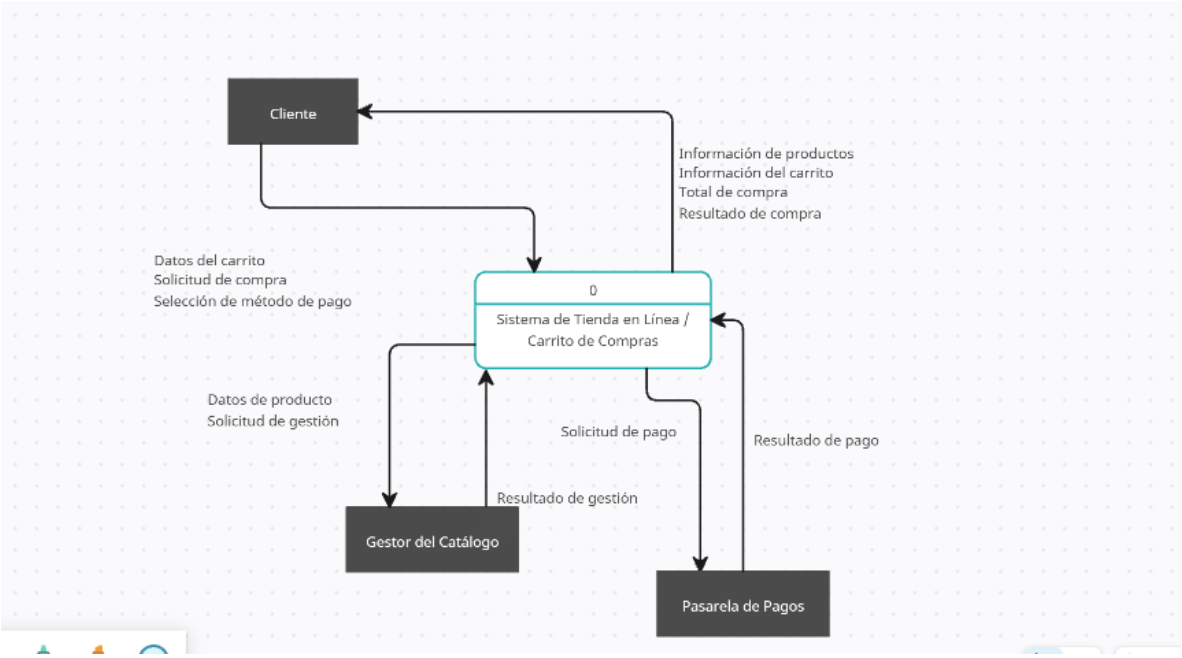
ANALISIS DE SISTEMAS II

JORNADA DOMINGO

"PROYECTO"

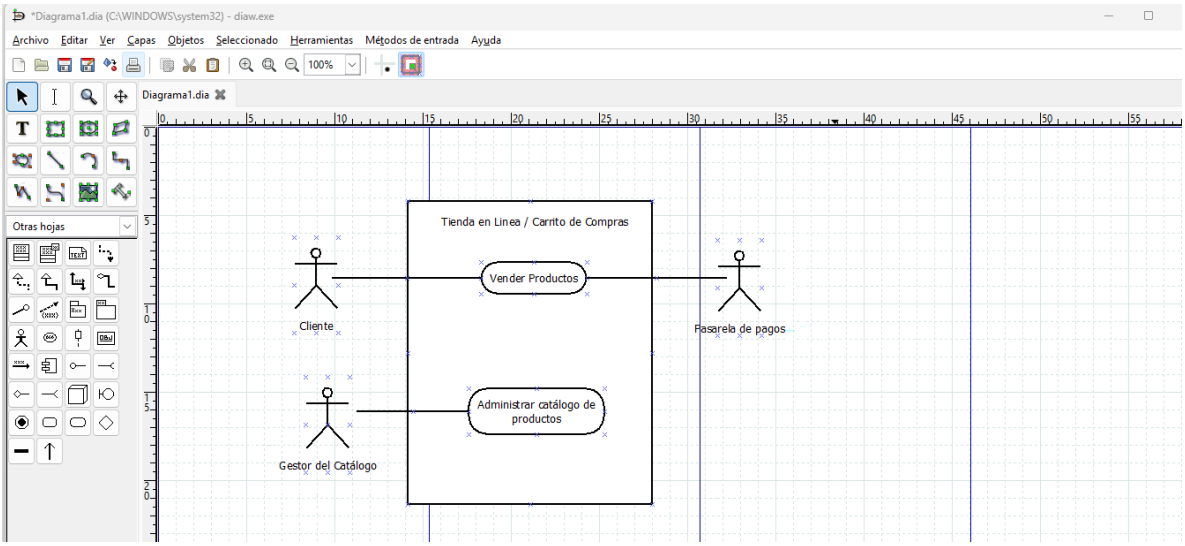
Emanuel Alexander Recinos Rodas 3490 -20-2048

Modelo Ambiental:

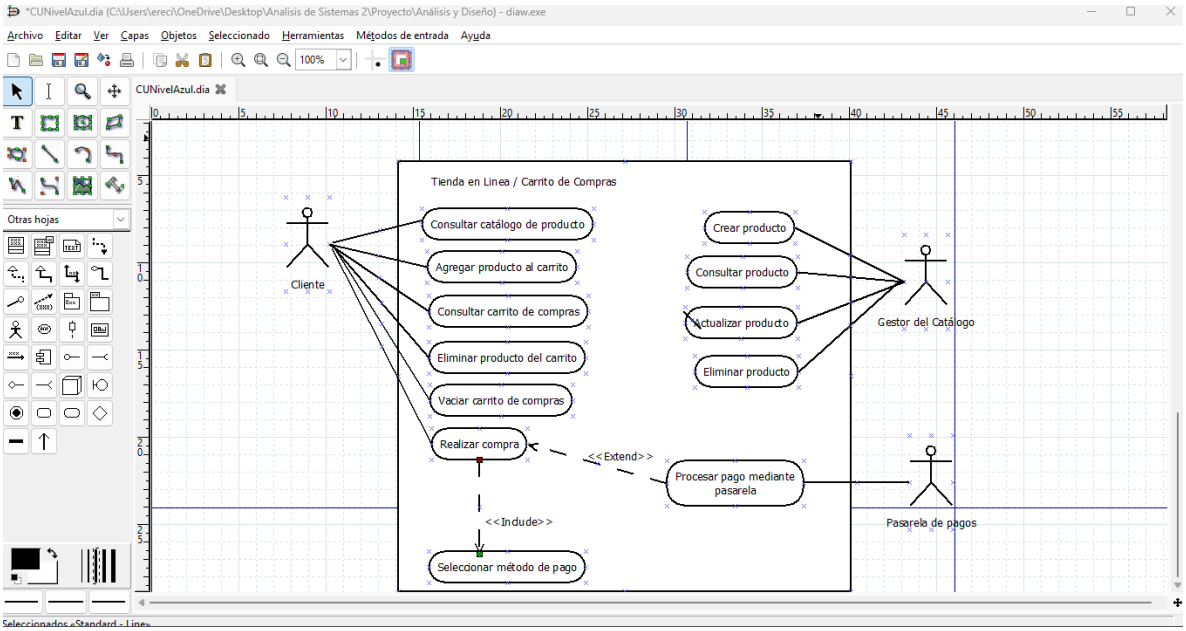


Casos de Uso:

Nivel Blanco.



Nivel Azul.



Escenarios de Casos de Uso:

1. Consultar Catálogo de Productos:

Nombre de Caso de uso: Consultar catálogo de productos	**ID único**: CU-01
Área: Tienda en Linea / Gestion de catálogos	
Actores: Cliente	
Interesados: Gestor de catálogos	
Nivel: Azul	
Descripción: Permite al cliente consultar los productos registradosen el catálogo, mostrando su información disponible	
Evento desencadenador: El cliente solicita visualizar el catálogo de productos	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente solicita consultar el catálogo.	Solicitud de consulta del catálogo.
2. El sistema obtiene los productos registrados.	Registros de productos de catálogo.
3. El sistema prepara la información de los productos disponibles.	Nombre, Codigo, Imagen, Precio del Prodcuto.
4. El sistema presenta el catálogo de productos al cliente.	Listado de productos.
5. El cliente visualiza la información de los productos.	Catálogo presentado.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
2.1 El sistema determina que el catálogo no tiene productos registrados.	
2.2 El sistema comunica que no hay productos para mostrar.	
2.3 Finaliza el caso de uso sin mostrar productos.	
Precondiciones: El sistema se encuentra disponible para recibir solicitudes de consulta.	
Postcondiciones: El cliente recibe la información del catálogo o la notificación de que no hay productos registrados	
Suposiciones: El cliente puede acceder al sistema y solicitar la consulta del catálogo sin iniciar sesión.	
Garantia de éxito: El cliente visualiza correctamente los productos registrados y su información.	
Garantia minima: La consulta no modifica la información de los productos.	
Requerimientos cumplidos: Consultar catálogo de productos.	
Cuestiones pendientes: Ninguna.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Bajo.	

2. Agrega Productos al Carrito:

Nombre de Caso de uso: Agregar producto al carrito	**ID único**: CU-02
Área: Tienda en Linea / Carrito de compras	
Actores: Cliente	
Interesados: Gestor de catálogos	
Nivel: Azul	
Descripción: Permite al cliente agregar un producto existente del catálogo a su carrito de compras, indicando la cantidad.	
Evento desencadenador: El cliente solicita agregar un producto al carrito	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente consulta los productos del catálogo .	Información de productos disponibles.
2. El cliente selecciona el producto que desea agregar.	Identificación del producto.
3. El cliente indica la cantidad que desea agregar.	Cantidad solicitada
4. El cliente solicita agregar el producto al carrito.	producto seleccionado y cantidad.
5. El sistema verifica que el producto exista y la cantidad sea valida.	Registro del producto y canridad seleccionada.
6. El sistema registra el producto y la canridad en el carrito correspondien	Identificador del carrito, producto y cantidad.
7. El sistema confirma que el producto fue agregado correctamente.	Resultado de la operación.
Precondiciones: El sistema está disponible y existe un producto registrado en el catálogo que el cliente desea agregar.	
Postcondiciones: El producto queda registrado en el carrito con la cantidad si ya estaba agregado.	
Suposiciones: El sistema puede identificar el carrito correspondiente al cliente sin requerir registro o inicio de sesión	
Garantía de éxito: El producto se agrega correctamente al carrito o se actualiza su cantidad existente	
Garantía minima: Si la operación no puede completarse, el carrito conserva su contenido.	
Requerimientos cumplidos: Agregar producto al carrito, acumular cantidad de un producto previamente agregado.	
Cuestiones pendientes: Definir durante el diseño como se identificara el carrito en la Api RestFull	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Medio	

3. Consultar Carrito de Compras:

Nombre de Caso de uso: Consultar carrito de compras	**ID único**: CU-03
Área: Tienda en Linea / Carrito de Compras	
Actores: Cliente	
Interesados: Gestor de catálogos	
Nivel: Azul	
Descripción:Permitir al cliente visualizar los productos agregados a su carrito de compras, incluyendo cantidades prescios y total.	
Evento desencadenador: El cliente solicita visualizar el contenido de su carrito de compras	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente solicita consultar su carrito de compras.	Solicitud de consulta del carrito.
2. El sistema identifica el carrito correspondiente al cliente	Identificador del carrito.
3. El sistema obtiene los productos registrados en el carrito.	Productos y cantidades asociadas al carrito.
4. El sistema obtiene la información de cada producto.	Nombre, código, imagen y precio
5. El sistema calcula el subtotal multiplicando su precio por c	Precio, cantidad y subtotal.
6. El sistema calcula el total de la compra sumando los subtot	Subtotales y total de compra.
7. El sistema presenta el contenido del carrito del cliente.	Productos, cantidades, precios, subtotales y total.
8. El cliente visualiza la información de su carrito.	Información del carrito de compras.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
2.1 El sistema identifica que todavía no existe un carrito asociado al cliente.	
2.2 El sistema presenta el carrito vacío, sin requerir inicio de sesión.	
2.3 Finaliza la consulta sin modificar productos ni cantidades.	
Precondiciones: El sistema está disponible para recibir solicitudes de consulta del carrito.	
Postcondiciones: El cliente recibe la información de su carrito o la indicación de que está vacío si modificar contenido	
Suposiciones: El sistema dispone de un mecanismo para identificar el carrito correspondiente al cliente.	
Garantía de éxito: El cliente visualiza correctamente los productos, cantidades, precios, subtotales y totales del carrito.	
Garantía minima: La consulta no altera los productos ni las cantidades almacenadas en el carrito.	
Requerimientos cumplidos: Consultar productos agregados al carrito, calcular subtotal de cada producto.	
Cuestiones pendientes: Definir como de identificará el carrito en la Api RestFull y como se entregará el calculado.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Bajo.	

4. Eliminar productos del Carrito:

Nombre de Caso de uso: Eliminar producto del carrito	**ID único**: CU-04
Área: Tienda en Linea / Carrito de Compras	
Actores: Cliente	
Interesados: Gestor de catálogos	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al cliente eliminar un producto específico de su carrito de compras, conservando los demás productos registrados.	
Evento desencadenador: El cliente solicita eliminar un producto de su carrito de compras.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente consulta el contenido de su carrito de compras.	Información del carrito de compras.
2. El sistema presenta los productos registrados en el carrito.	Productos, cantidades, precios, subtotales.
3. El cliente selecciona el producto que desea eliminar	Identificacipon del producto seleccionado.
4. El cliente solicita eliminar el producto del carrito.	Identificacipon del carrito y producto seleccionado.
5. El sistema verifica que el producti esté registrado en el carrito.	Informacion del carrito y producto seleccionado
6. El sistema elimina el producto seleccionado del carrito	Registro del producto en el carrito.
7. El sistema actualiza la información del carrito y recalcula el total	Productos, cantidades, precios, subtotales y total.
8. El sistema presenta el carrito actualizado al cliente.	Contenido actualizado del carrito.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
6.1 El sistema elimina el producto seleccionado, que era el único registrado en el carrito.	
6.2 El sistema determina que el carrito quedo vacio	
6.3 El sistema establece el total de compra en cero.	
6.4 El sistema presenta al cliente el carrito vacío.	
Precondiciones: El sistema está disponible y el carrito del cliente contiene al menos un producto.	
Postcondiciones: El producto seleccionado se elimina del carrito y los demás productos permanecen sin cambios, si era el último queda vací	
Suposiciones: El sistema puede identificar el carrito correspondiente al cliente sin requerir inicio de sesión.	
Garantía de éxito: El producto seleccionado se elimina correctamente y el cliente visualiza el contenido actualizado de su carrito.	
Garantía minima: Si la eliminación no puede completarse, el contenido del carrito permanece sin modificaciones.	
Requerimientos cumplidos: Eliminar individualmente un producto del carrito, calcular subtotal de cada producto.	
Cuestiones pendientes: Definir durante el diseño como se identificará el carrito y el producto que se dese eliminar en la API.	
Prioridad: Alta.	

5. Vaciar Carrito de Compras:

Nombre de Caso de uso: Vaciar carrito de compras	**ID único**: CU-05
Área: Tienda en Linea / Carrito de Compras	
Actores: Cliente	
Interesados: Gestor de catálogos	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al cliente eliminar todos los productos de su carrito de compras mediante una sola solicitud, dejando el carrito vacío	
Evento desencadenador: El cliente solicita vaciar completamente su carrito de compras.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente consulta su carrito de compras.	Solicitud de consulta del carrito
2.El sistema presenta los productos registrados en el carrito.	Productos, cantidades, precios, subtotales y total.
3. El cliente solicita vaciar el carrito de comptas	Solicitud de vaciado del carrito
4. El sistema identifica el carrito correspondiente al cliente	Identificador del carrito
5. El sistema verifica que el carrito contenga productos	Contenido actual del carrito
6. El sistema elimina todos los productos asociados al carrito	Registro del producto en el carrito.
7. El sistema establece el total de compra en cero	Total actualizado de carrito.
8. El sistema presenta el carrito vacio al cliente	Estado actualizado del carrito y resultado de la operación
Extenciones o Escenarios Alternativos	
5.1El sistema determina que el carrito no contiene productos.	
5.2 El sistema mantiene el carrito vacío, sin realizar eliminaciones.	
5.3 El sistema informa al cliente que el carrito ya se encuentra vacío	
5.4 Finaliza el caso de uso de uso sin modificar información.	
Precondiciones: El sistema está disponible y el cliente dispone de un carrito identificado que contiene al menos un prioducto	
Postcondiciones: El carrito correspondiente al cliente queda sin productos y su total de compra es cero.	
Suposiciones: El sistema dispone de un mecanismo para identificar el carrito del cliente sin requerir inio de sesión.	
Garantía de éxito: Todos los productos del carrito correspondiente se eliminan correctamente y el cliente visualiza el carrito vacío.	
Garantía minima: Si la operación no puede completarse, no se eliminan productos de otros carritos y se informa al cliente del resultado.	
Requerimientos cumplidos: Eliminar individualmente un producto del carrito, calcular subtotal de cada producto.	
Cuestiones pendientes: Definir cómo se identificará el carrito en la API y cómo se gestionarán los errores durante la eliminación.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Bajo.	

6. Realizar Comprar

Nombre de Caso de uso: Realizar compra	**ID único**: CU-06
Área: Tienda en Linea / Proceso de compra	
Actores: Cliente	
Interesados: Pasarela de pagos	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al cliente realizar la compra de los productos agregados a sus carrito, verificando sus contenido, calculando el total y utilizando un método de pago admitido por el sistema.	
Evento desencadenador: El cliente solicita realizar la compra de los productos de su carrito.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente consulta el contenido de su carrito de compras.	Productos, cantidades, precios y subtotales.
2. El cliente solicita realizar la compra.	Solicitud de compra.
3. El sistema identifica el carrito correspondiente al cliente.	Identificador del carrito.
4. El sistema verifica que el carrito contenga productos.	Contenido del carrito.
5. El sistema calcula el total de la compra.	Cantidades, precios, subtotales y total.
6. El sistema solicita al cliente seleccionar un método de pago.	Métodos de pago admitidos.
7. El cliente selecciona el método de pago que desea utilizar.	Método de pago seleccionado.
8. El sistema realiza el procesamiento correspondiente al método seleccionado.	Método de pago y total de compra.
9. El sistema obtiene el resultado satisfactorio del procesamiento del pago.	Resultado del pago.
10. El sistema confirma al cliente que la compra se realizó correctamente.	Confirmación y total de compra.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
4.1El sistema determina que el carrito no contiene productos.	
4.2El sistema impide continuar con el proceso de compra.	
4.3El sistema informa al cliente que debe agregar productos al carrito.	
4.4Finaliza el caso de uso sin realizar el pago.	
Precondiciones: El sistema está disponible y el cliente dispone de un carrito identificado con al menos un producto.	
Postcondiciones: Si el pago se completa satisfactoriamente, el sistema confirma la compra al cliente.	
Suposiciones: El sistema puede identificar el carrito sin autenticación y dispone de los métodos de pago definidos para el proyecto.	
Garantía de éxito: El cliente completa el proceso de compra mediante un método de pago admitido y recibe la confirmación correspondiente.	
Garantía minima: Si el proceso no puede completarse, el sistema no confirma la compra y conserva el contenido del carrito.	
Requerimientos cumplidos: Realizar compra; Seleccionar método de pago; Métodos de pago admitidos.	
Cuestiones pendientes: Definir cómo se representará el resultado de una compra sin incorporar historial de pedidos; establecer el alcance de la simulación de pagos y de la integración con PayPal.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Bajo.	

7. Seleccionar Método de Pago:

Nombre de Caso de uso: Seleccionar método de pago	**ID único**: CU-07
Área: Tienda en Linea / Proceso de compra	
Actores: Cliente	
Interesados: Pasarela de pagos, cuando se selecciona ese método	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al cliente seleccionar uno de los métodos de pago admitidos por el sistema para continuar con el proceso de compra.	
Evento desencadenador: Durante el proceso de compra, el sistema solicita al cliente seleccionar un método de pago.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El sistema presenta los métodos de pago disponibles.	Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pasarela de pagos.
2. El cliente revisa los métodos de pago disponibles.	Opciones de pago presentadas.
3. El cliente selecciona el método de pago que desea utilizar.	Método seleccionado.
4. El sistema verifica que el método seleccionado esté admitido.	Lista de métodos de pago permitidos.
5. El sistema registra la selección para el proceso de compra en curso.	Método de pago seleccionado y compra en curso
6. El sistema continúa el proceso de compra utilizando el método seleccionado.	Método de pago validado.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
4.1El sistema determina que el método seleccionado no pertenece a los métodos admitidos.	
4.2El sistema informa que el método de pago no es válido.	
4.3El sistema solicita seleccionar uno de los métodos disponibles.	
4.4El proceso regresa al paso 3 de la ruta principal.	
Precondiciones: El cliente ha iniciado el proceso «Realizar compra» y dispone de un carrito con productos.	
Postcondiciones: Se dispone de un método de pago válido seleccionado para continuar con la compra, o el proceso permanece sin pago si se cancela.	
Suposiciones: Los cuatro métodos de pago definidos están disponibles como opciones del sistema.	
Garantía de éxito: El cliente selecciona un método de pago admitido y el sistema permite continuar con el procesamiento correspondiente.	
Garantía minima: Si no se selecciona un método válido, no se procesa ningún pago y el contenido del carrito se conserva.	
Requerimientos cumplidos: Seleccionar método de pago, Efectivo,Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Pasarela de pagos, incluyendo PayPal.	
Cuestiones pendientes: Definir en la fase de diseño cómo se representará cada método de pago y cómo se seleccionará la estrategia correspondiente.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Medio.	

8. Procesar Pago Mediante Pasarela:

Nombre de Caso de uso: Procesar pago mediante pasarela	**ID único**: CU-08
Área: Tienda en línea / Proceso de pago	
Actores: Cliente y Pasarela de pagos	
Interesados: Ninguno	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir que el cliente realice un pago mediante una pasarela externa, incluyendo PayPal como alternativa contemplada, y que el sistema reciba el resultado para determinar si puede confirmar la compra.	
Evento desencadenador: Durante el proceso de compra, el cliente selecciona el método de pago mediante pasarela.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El cliente selecciona el método de pago mediante pasarela.	Método de pago seleccionado.
2. El sistema identifica que la compra requiere procesamiento mediante una pasarela exter	Método seleccionado y total de compra.
3. El sistema prepara la solicitud de pago.	Importe total y referencia de la operación de pago.
4. El sistema envía la solicitud a la pasarela de pagos.	Datos necesarios para solicitar el procesamiento.
5. La pasarela recibe y procesa la solicitud de pago.	Solicitud de pago recibida.
6. La pasarela comunica al sistema un resultado satisfactorio.	Estado del pago y referencia de la operación, cuando corresponda.
7. El sistema verifica el resultado recibido.	Resultado comunicado por la pasarela.
8. El sistema comunica que el pago fue procesado correctamente.	Confirmación del resultado del pago.
9. El sistema devuelve el control al proceso «Realizar compra»	Resultado satisfactorio del pago.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
5.1El cliente cancela el proceso de pago, cuando la pasarela permite esta operación.	
5.2La pasarela comunica la cancelación al sistema.	
5.3El sistema informa al cliente que el pago fue cancelado.	
5.4El sistema devuelve el resultado de cancelación al proceso «Realizar compra».	
5.5La compra no se confirma y el carrito conserva sus productos.	
Precondiciones: El cliente inició el proceso de compra, el carrito contiene productos y se seleccionó el método de pago mediante pasarela.	
Postcondiciones: El sistema recibe y comunica el resultado del procesamiento del pago. Si es satisfactorio, permite continuar con la confirmación de la compra. seleccionado para continuar con la compra, o el proceso permanece sin pago si se cancela.	
Suposiciones: Existe una pasarela de pagos disponible para el alcance de demostración definido en el proyecto. PayPal está contemplado como alternativa.	
Garantía de éxito: La pasarela confirma satisfactoriamente el pago y el sistema recibe un resultado válido para continuar la compra	
Garantía minima: Si no existe confirmación válida del pago, el sistema no confirma la compra y conserva el contenido del carrito.	
Requerimientos cumplidos: Realizar compra, Pago mediante pasarela, incluyendo PayPal.	
Cuestiones pendientes: Definir si se utilizará una integración real en entorno de pruebas o una simulación; establecer los datos requeridos, las respuestas y el mecanismo de confirmación de la pasarela.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Alto.	

9. Crear Producto

Nombre de Caso de uso: Crear Producto	**ID único**: CU-09
Área: Tienda en línea / Administración del catálogo	
Actores: Gestor del catálogo	
Interesados: Cliente	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al gestor del catálogo registrar un nuevo producto en la tienda, proporcionando la información necesaria para incorporarlo al catálogo.	
Evento desencadenador: El gestor del catálogo solicita registrar un nuevo producto.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El gestor del catálogo solicita crear un producto.	Solicitud de registro de producto.
2. El sistema presenta los campos necesarios para registrar el producto.	Nombre, código, imagen y precio.
3. El gestor ingresa la información del nuevo producto.	Datos del producto.
4. El gestor solicita guardar el producto.	Información proporcionada para el registro.
5. El sistema verifica que se haya proporcionado información válida para el registro.	Datos del producto y validaciones aplicables.
6. El sistema registra el nuevo producto en el catálogo.	Nombre, código, imagen y precio.
7. El sistema confirma que el producto fue creado correctamente.	Resultado del registro e identificador del producto.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
5.1El sistema identifica que falta información requerida para registrar el producto.	
5.2El sistema informa cuáles datos deben completarse.	
5.3El gestor corrige o completa la información	
5.4El proceso regresa al paso 4 de la ruta principal.	
Precondiciones: El sistema está disponible y el gestor del catálogo puede acceder a la funcionalidad de registro de productos.	
Postcondiciones: El nuevo producto queda registrado en el catálogo y puede ser consultado por el sistema.	
Suposiciones: El gestor dispone de la información necesaria para registrar el producto. No se requiere implementar un sistema de inicio de sesión.	
Garantía de éxito: El producto se registra correctamente y el sistema confirma la operación.	
Garantía mínima: Si el registro falla, el sistema no confirma la creación de un producto que no haya sido registrado correctamente.	
Requerimientos cumplidos: Crear producto.	
Cuestiones pendientes: Definir las validaciones específicas de los campos, el tratamiento de las imágenes y si el código del producto deberá ser único.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Medio.	

10. Consultar Producto:

Nombre de Caso de uso: Consultar producto	**ID único**: CU-10
Área: Tienda en línea / Administración del catálogo	
Actores: Gestor del catálogo	
Interesados: Cliente	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al gestor del catálogo consultar la información de un producto específico registrado en la tienda para revisar sus datos.	
Evento desencadenador: El gestor del catálogo solicita consultar la información de un producto.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El gestor del catálogo solicita consultar los productos registrados.	Solicitud de consulta del catálogo.
2. El sistema presenta los productos registrados.	Listado de productos e identificadores.
3. El gestor selecciona el producto que desea consultar.	Identificador del producto seleccionado.
4. El sistema recibe la solicitud de consulta del producto.	Identificador del producto.
5. El sistema verifica que el producto exista en el catálogo.	Registro del producto.
6. El sistema obtiene la información del producto seleccionado.	Nombre, código, imagen y precio.
7. El sistema presenta la información del producto al gestor.	Datos completos del producto consultado.
8. El gestor revisa la información presentada	Detalle del producto.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
5.1El sistema determina que el producto solicitado no existe en el catálogo.	
5.2El sistema informa al gestor que no se encontró el producto.	
5.3El sistema no presenta información de un producto inexistente.	
5.4Finaliza el caso de uso sin modificar el catálogo.	
Precondiciones: El sistema está disponible para recibir solicitudes de consulta de productos.	
Postcondiciones: El gestor visualiza la información del producto seleccionado o recibe una notificación indicando que no existe. El catálogo permanece sin r	
Suposiciones: El sistema dispone de un mecanismo para identificar individualmente los productos registrados. No se requiere implementar inicio de sesión.	
Garantía de éxito: El sistema localiza el producto y presenta correctamente su información al gestor.	
Garantía mínima: La consulta no modifica, elimina ni crea productos en el catálogo.	
Requerimientos cumplidos: Consultar producto.	
Cuestiones pendientes: Definir durante el diseño cómo se identificará el producto solicitado mediante la API RESTful.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Bajo.	

11. Actualizar Producto:

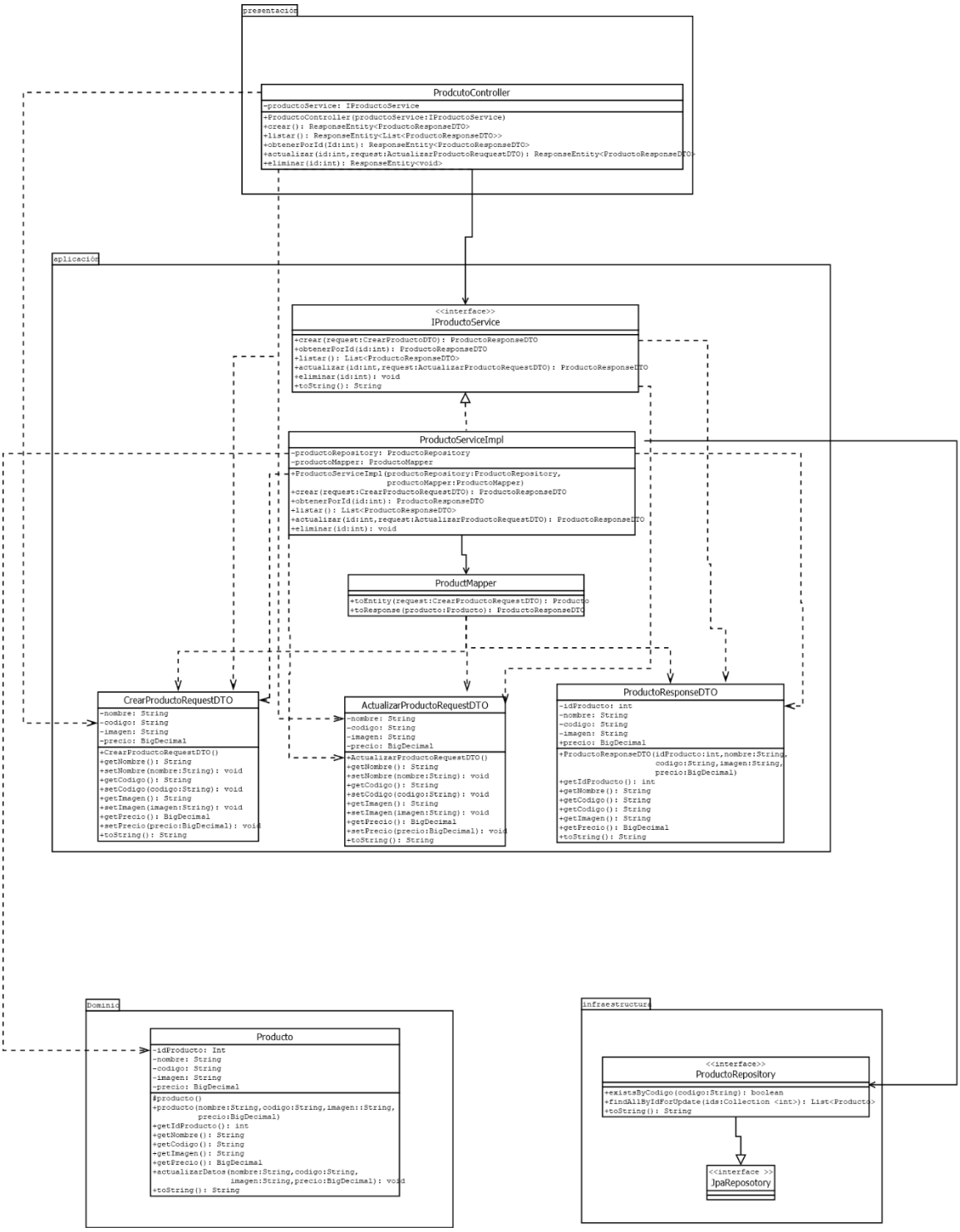
Nombre de Caso de uso: Actualizar producto	**ID único**: CU-11
Área: Tienda en línea / Administración del catálogo	
Actores: Gestor del catálogo	
Interesados: Cliente	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al gestor del catálogo modificar la información de un producto existente, conservando su identificación dentro del sistema. información de un producto específico registrado en la tienda para revisar sus datos.	
Evento desencadenador: El gestor del catálogo solicita modificar la información de un producto registrado.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El gestor del catálogo solicita consultar los productos registrados.	Solicitud de consulta del catálogo.
2. El sistema presenta los productos existentes.	Listado de productos e identificadores.
3. El gestor selecciona el producto que desea actualizar.	Identificador del producto seleccionado.
4. El sistema obtiene y presenta la información actual del producto.	Nombre, código, imagen y precio.
5. El gestor modifica los datos que desea actualizar.	Información modificada del producto.
6. El gestor solicita guardar los cambios.	Identificador del producto y datos actualizados.
7. El sistema verifica que el producto exista y que los datos proporcionados sean válidos	Registro del producto y datos modificados.
8. El sistema actualiza la información del producto en el catálogo.	Datos actualizados del producto.
9. El sistema confirma que el producto fue actualizado correctamente.	Resultado de la actualización.
10. El gestor visualiza la información actualizada	Detalle del producto actualizado.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
4.1El sistema determina que el producto seleccionado ya no existe en el catálogo.	
4.2El sistema informa al gestor que el producto no fue encontrado.	
4.3El sistema impide realizar la actualización.	
4.4Finaliza el caso de uso sin modificar el catálogo.	
Precondiciones: El sistema está disponible y existe un producto registrado que el gestor desea modificar.	
Postcondiciones: La información del producto queda actualizada en el catálogo, conservando su identificador interno.	
Suposiciones: El gestor dispone de los datos necesarios para realizar la modificación. No se requiere implementar inicio de sesión.	
Garantía de éxito: Los cambios se guardan correctamente y el sistema presenta la información actualizada del producto.	
Garantía mínima: Si la operación falla, el sistema no confirma una actualización que no se haya completado correctamente.	
Requerimientos cumplidos: Actualizar producto.	
Cuestiones pendientes: Definir las validaciones específicas de los campos, cómo se actualizarán las imágenes y qué ocurrirá con los precios de productos que ya estén agregados a un carrito.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Medio.	

12. Eliminar Producto:

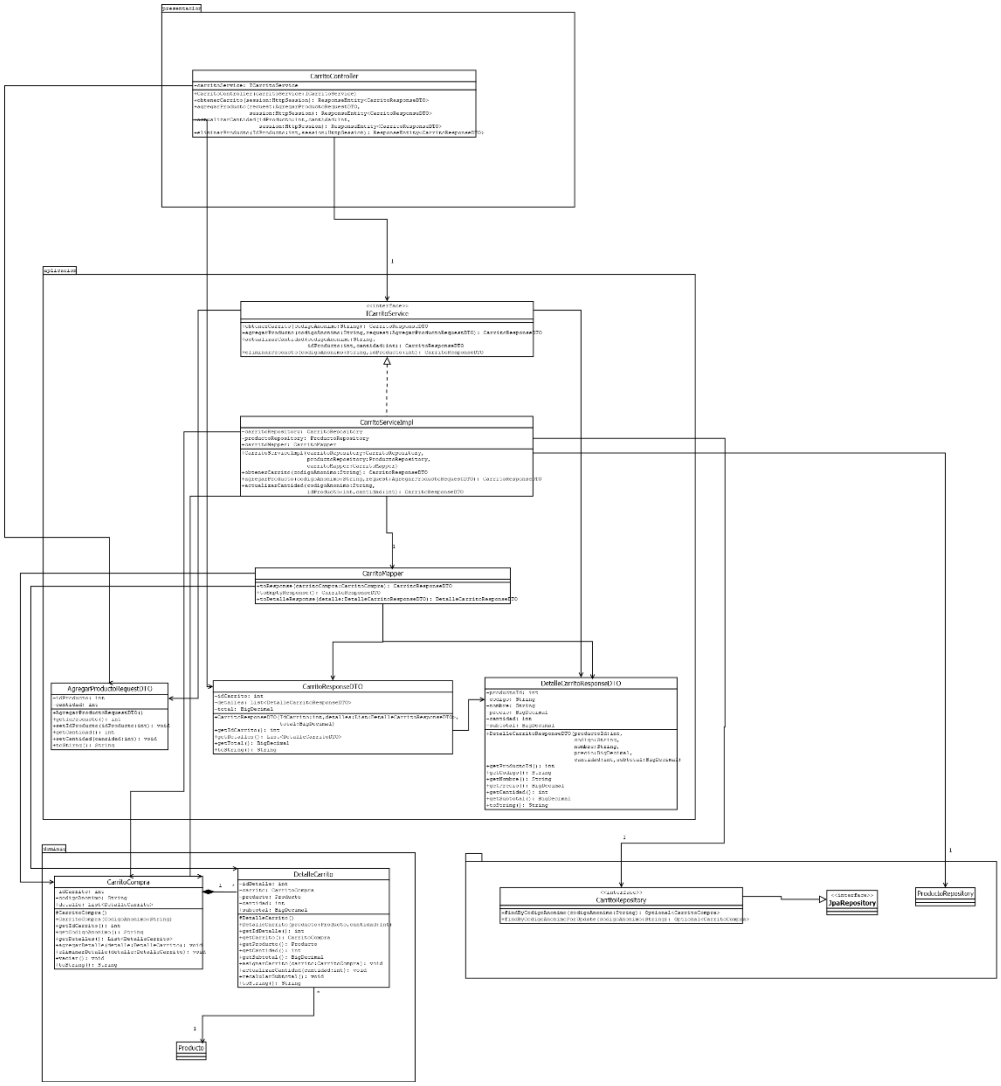
Nombre de Caso de uso: Eliminar producto	**ID único**: CU-12
Área: Tienda en línea / Administración del catálogo	
Actores: Gestor del catálogo	
Interesados: Cliente	
Nivel: Azul	
Descripción: Permitir al gestor del catálogo eliminar un producto registrado en la tienda, retirándolo del catálogo para que deje de estar disponible para nuevas compras.	
Evento desencadenador: El gestor del catálogo solicita modificar la información de un producto registrado.	
Tipo de desencadenador: Externo	
Pasos realizados(ruta principal)	**Información para los pasos**
1. El gestor del catálogo solicita consultar los productos registrados.	Solicitud de consulta del catálogo.
2. El sistema presenta los productos existentes	Listado de productos e identificadores.
3. El gestor selecciona el producto que desea eliminar.	Identificador del producto seleccionado.
4. El sistema obtiene y presenta la información del producto.	Nombre, código, imagen y precio.
5. El gestor solicita eliminar el producto seleccionado.	Identificador del producto y solicitud de eliminación.
6. El sistema verifica que el producto exista en el catálogo.	Registro del producto seleccionado.
7. El sistema solicita confirmar la eliminación.	Información del producto y mensaje de confirmación.
8. El gestor confirma que desea eliminar el producto.	Confirmación de eliminación.
9. El sistema elimina el producto del catálogo.	Registro del producto seleccionado.
10. El sistema confirma que el producto fue eliminado correctamente.	Resultado de la eliminación.
11. El sistema presenta el catálogo actualizado.	Listado de productos restantes.
Extenciones o Escenarios Alternativos	
6.1El sistema determina que el producto seleccionado no existe en el catálogo.	
6.2El sistema informa al gestor que el producto no fue encontrado.	
6.3El sistema no realiza ninguna eliminación.	
6.4Finaliza el caso de uso sin modificar el catálogo	
Precondiciones: El sistema está disponible y existe un producto registrado que el gestor desea eliminar.	
Postcondiciones: Si la eliminación se completa correctamente, el producto deja de formar parte del catálogo.	
Suposiciones: El sistema puede identificar individualmente los productos y el gestor puede acceder a la funcionalidad sin implementar un sistema de inicio de sesión.	
Garantía de éxito: El producto seleccionado se elimina correctamente y el sistema confirma la operación.	
Garantía minima: Si la operación no puede completarse, el sistema no confirma la eliminación y evita modificar productos diferentes al seleccionado.	
Requerimientos cumplidos: Eliminar producto.	
Cuestiones pendientes: Definir cómo se manejará la eliminación de productos asociados a carritos, considerando la integridad referencial de la base de datos.	
Prioridad: Alta.	
Riesgo: Medio.	

Diagrama de Clases:

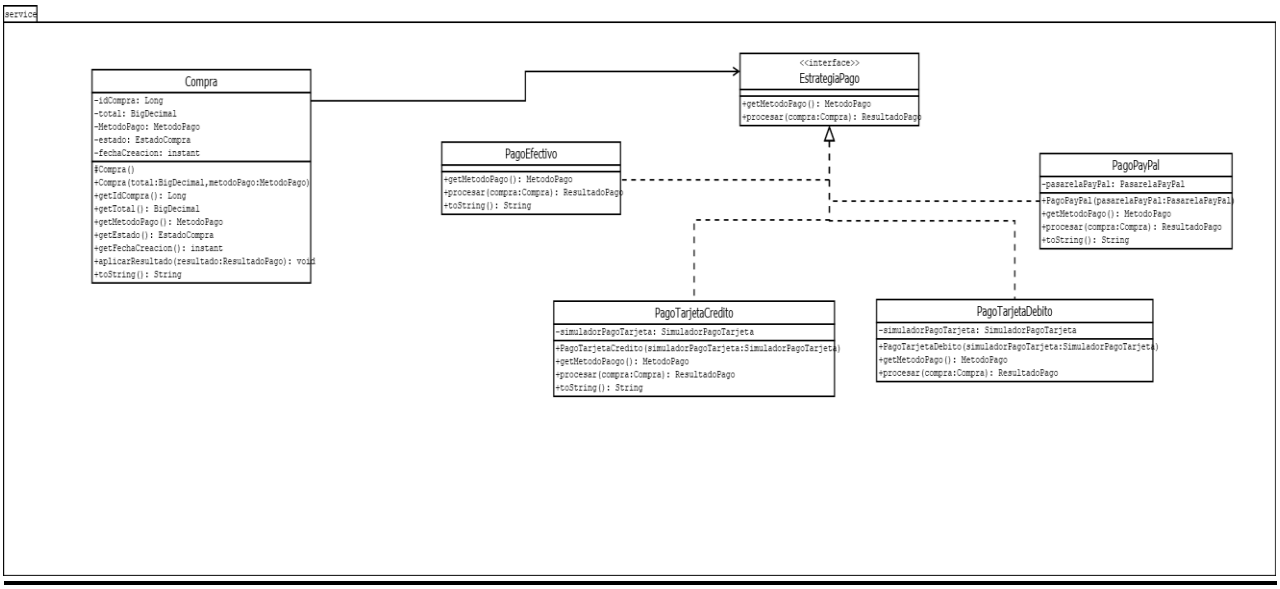
1. **Catálogo de Productos.**



2. Carrito de Compras.



3. Método Pago (Patrón Estrategia)



4. Factory Method: Accesso a Base de Datos

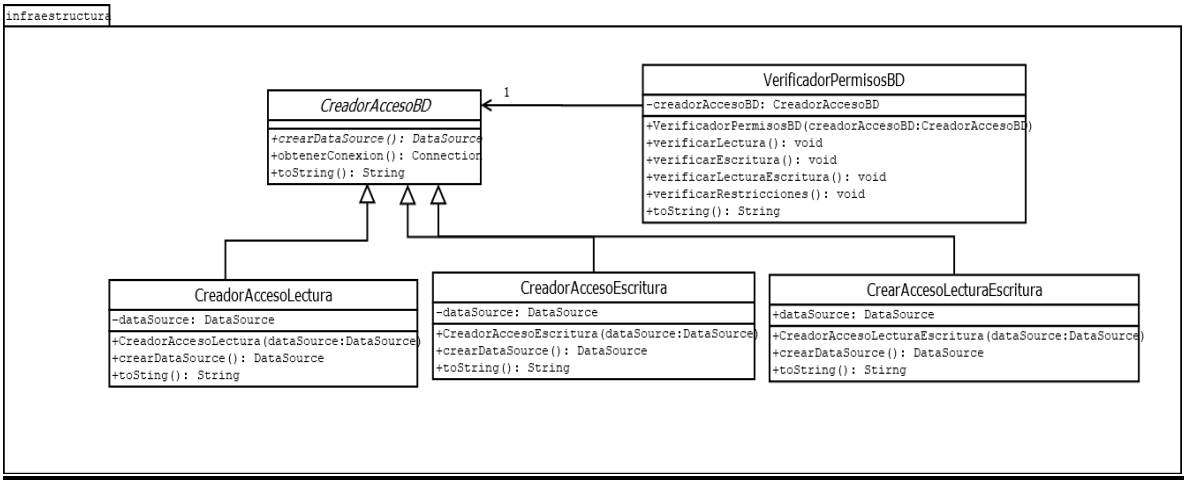


Diagrama de Actividades:

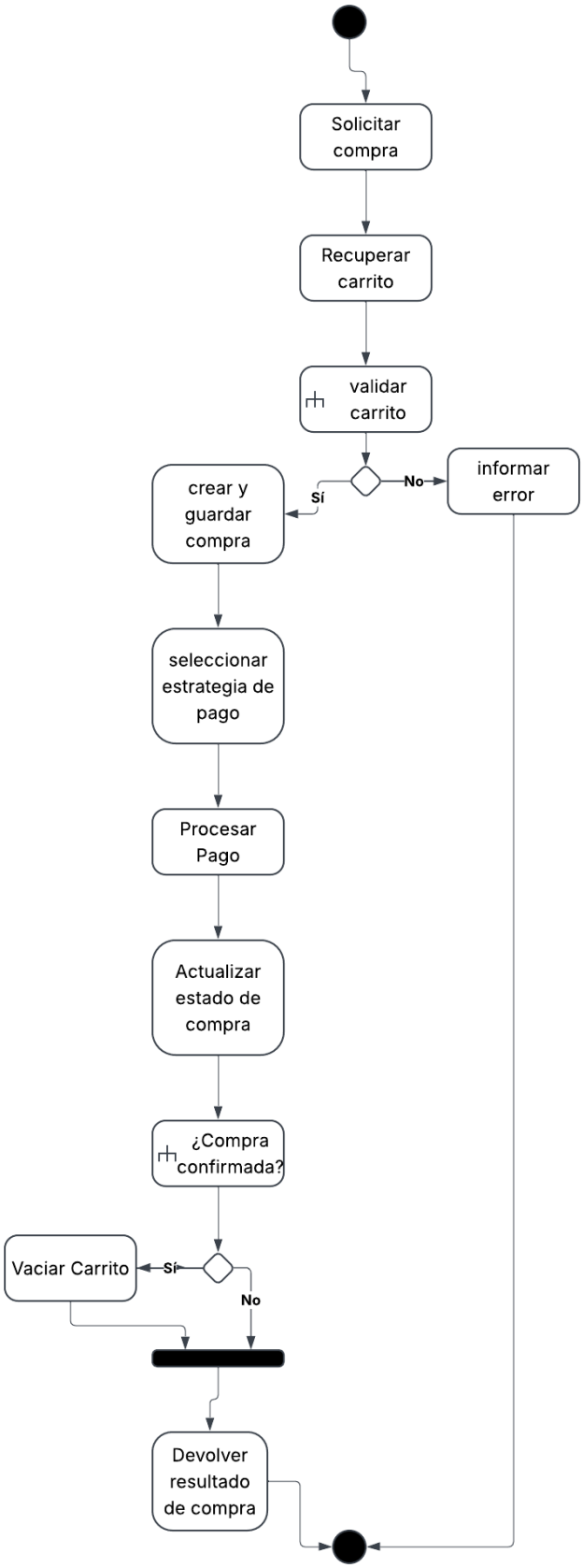

Solicitar compra
Recuperar carrito
validar carrito
Sí
No
informar error
crear y guardar compra
seleccionar estrategia de pago
Procesar Pago
Actualizar estado de compra
¿Compra confirmada?
Vaciar Carrito
Sí
No
Devolver resultado de compra

Diagrama de Secuencias: Agregar Producto al Carrito

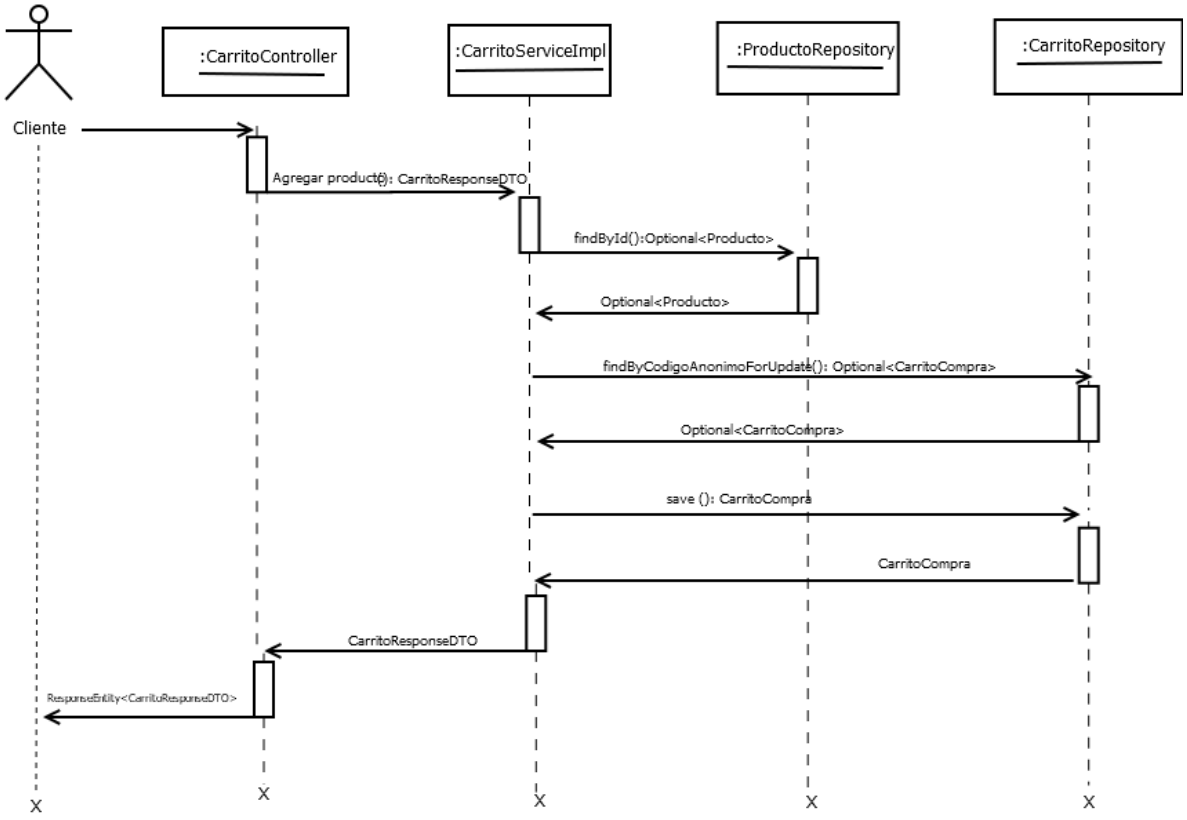


Diagrama de Estados: Compra

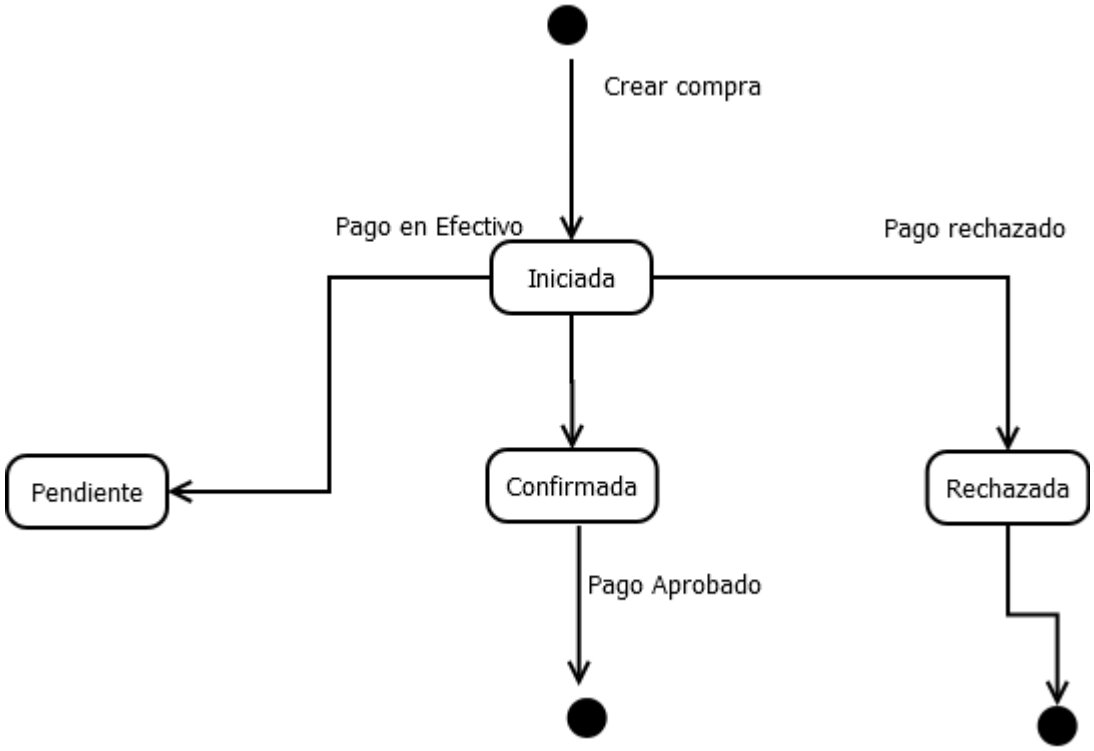
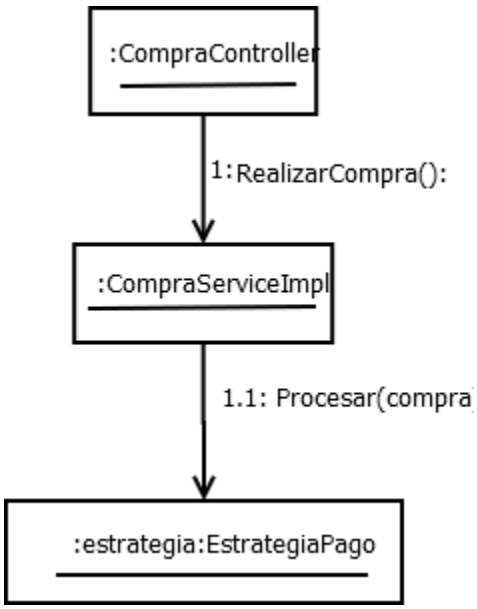
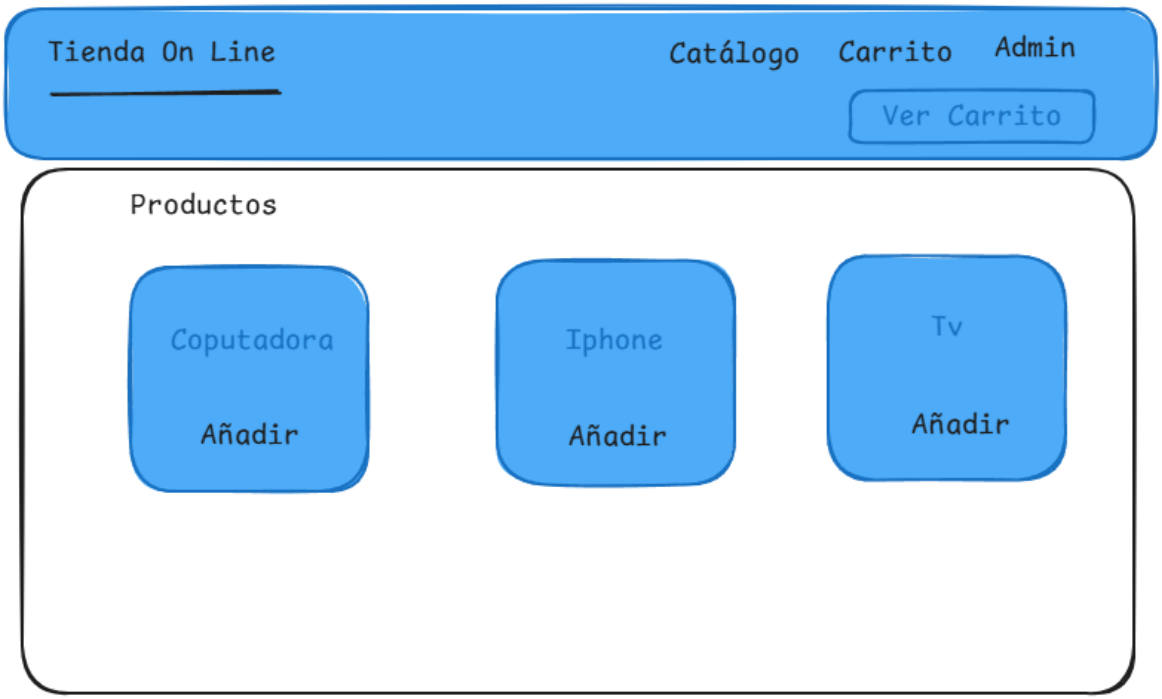


Diagrama de Comunicación: Procesar Pago con Patron Estrategia:



Mockups:

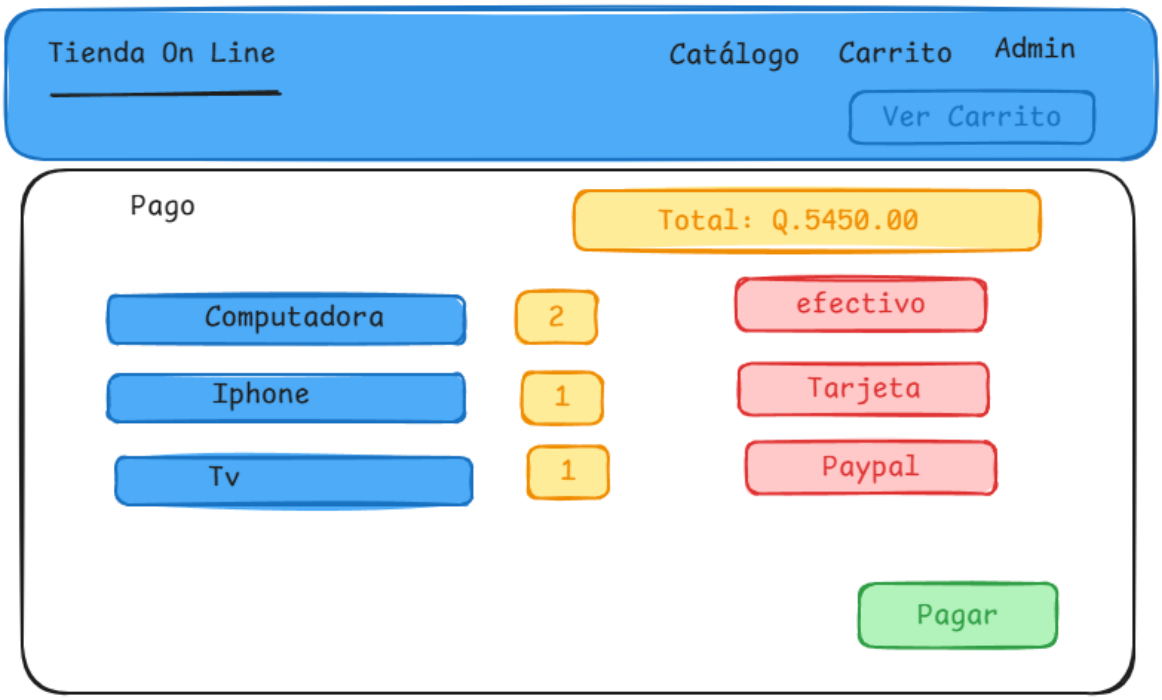
1. **Catálogo.**



2. **Carrito.**



3. **Pago**



Codificación Frontend:

Github: https://github.com/ErecinosDev/Tienda-Online-Frontend.git

Codificación Backend:

Github: https://github.com/ErecinosDev/tienda-online-api.git